Звіт з лабораторної роботи (варіант №8)

1. Виконавець. Докова Вікторія, група К-28.

2. Умова (варіант №8). Кількість полів m = 3. Частоти операцій: поле 0 - read 20%, write 10%; поле 1 - read 25%, write 10%; поле 2 - read 20%, write 10%; string - 5%.

3. Схема захисту даних. Використано 3 м'ютекси *std::mutex* — по одному на кожне поле. Операції read/write поля і блокують лише м'ютекс і; operator string блокує всі три одночасно через *std::scoped_lock*, копіює значення і будує рядок уже після зняття блокувань.
Обґрунтування: 95% операцій - це read/write окремих полів, і вони рівномірно розподілені між полями (30% / 35% / 30%), тому окремий м'ютекс на поле дозволяє операціям з різними полями виконуватися паралельно, тоді як один спільний м'ютекс серіалізував би всі операції. Операція string, якій потрібні всі три м'ютекси, рідкісна (5%), тож її додаткова вартість мала. *std::shared_mutex* відхилено: хоча читань у 2–2,5 рази більше, ніж записів, критична секція - одне читання/запис int, і накладні витрати shared_mutex більші за виграш від паралельних читань. Кожне поле разом зі своїм м'ютексом вирівняне на 64 байти, щоб уникнути false sharing між потоками. Атомарні змінні не використовуються.

4. Результати (середній час 10 запусків, мс; 1 200 000 операцій у кожному випадку; збірка Release x64, Visual Studio 2022, /O2):

Послідовність дій	**1 потік**	**2 потоки**	**3 потоки**
Частоти за умовою	**41.85**	**65.50**	**88.47**
Рівні частоти	**57.74**	**88.08**	**113.60**
Частоти не за умовою	**114.16**	**179.75**	**211.06**

5. Висновки. Таблиця відповідає очікуванням щодо оптимізації: для послідовності з частотами за умовою (а) час найменший при будь-якій кількості потоків; при рівних частотах (б) частка string зростає з 5% до 14%, і час збільшується; при частотах, що сильно не відповідають умові (в: string 50%, 35% записів у поле 1), час найбільший — string блокує всі три м'ютекси, а записи зосереджені на одному полі. Зі збільшенням кількості потоків час зростає: кожна операція дуже коротка, тому основний час іде на конкуренцію за м'ютекси та передачу кеш-ліній між ядрами, а не на корисну роботу

6. Що зроблено самостійно. Самостійно розроблено структуру даних, реалізовано операції читання, запису та формування рядка, організовано багатопотокове виконання, генерацію тестових файлів і вимірювання часу. Також самостійно проведено аналіз отриманих результатів та оформлено звіт.